宏、中观复合周期驱动下的行业择时与配置策略

专题报告

——量化经济周期系列研究之二

本报告首先从系列一的经济周期拆解与预测方法入手，构建了一个由同比和环比数据为输入变量的周期得分生成器。然后，将其应用于六维宏观经济数据与行业中观价格、营收、产成品存货数据，构建了宏观周期得分与行业中观周期得分。最后，在宏、中观周期得分行业轮动策略的基础上，构建了复合行业轮动策略。

首先，在系列一经济周期拆解与预测的基础上构建周期得分生成器，在短周期状态判断、数据变化斜率描述、周期状态打分上进行了升级和创新。

- 周期得分生成流程共有四步：1）通过 HP 滤波+傅里叶变换两步法判断同比数据的中、短周期状态；2）对同比数据周期状态赋予分值，并进行合成与平滑；3）对环比数据状态赋予分值，并进行平滑；4）记同比数据生成得分为“周期方向得分”，环比数据生成得分为“周期斜率得分”，二者等权合成“周期得分”。

其次，对景气度、通胀、盈利、存货、利率、信贷周期打分，并构建综合宏观经济周期得分，结果与常见的领先和扩散指标高度相关，但更体现中周期变化。此外，在综合宏观周期得分的基础上，构建的行业轮动策略，策略表现优秀。

- 六维宏观预测周期得分整体上较实际宏观经济数据走势呈领先性，综合宏观经济周期与 OECD 综合领先指标、制造业 PMI 均有正相关性，最新的宏观经济观点为“宏观基本面修复方向确定，但斜率仍低，整体尚未出现明显拐点”。
- 在每月底判断综合宏观周期得分的正负号，并计算历史上周期得分相同正负号月份的行业调整后月度收益率，然后选择排名靠前的行业进行配置。2013 年以来，TOP 宏观周期得分行业组的合年化收益率为 18.39%，年化超额为 10.20%。

然后，选择 21 个具有相对较高质量数据进行对应的行业为样本，对每个行业针对性地选择价格、营收、存货这三类中观数据，以此构建行业中观周期得分。此外，在行业中观周期得分的基础上，构建行业轮动策略，策略表现优秀。

- 先对行业价格、营收、存货细分指标进行标准化，然后根据数据频率合成为标准化同比和环比指标，最后将合成数据输入周期得分生成器，生成中观周期得分。
- 每月月底进行调仓，根据行业的中观周期得分排序进行配置。2013 年以来，TOP 中观周期得分行业组合的年化收益率为 14.68%，年化超额为 6.49%。

最后，在行业宏观周期得分排名和中观周期得分排名的基础上，选择在两类周期排名上均靠前的行业进行配置，构建“精选”和“优选”组合，组合表现优秀。

- 每月月底，称宏观周期得分排名和中观周期得分排名同时在前 1/3 的行业为“精选行业”，二者排名同在前 1/2 的行业为“优选行业”。2013 年以来，“精选行业”和“优选行业”组合年化收益率分别为 20.51%和 14.89%，年化超额收益分别为 13.32%和 6.70%。

风险提示：本报告结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
王武蕾 S1090519090003
wangwulei@cmschina.com.cn

研究助理
王禹哲
wangyuzhe@cmschina.com.cn

正文目录

一、周期得分生成器与宏观周期下的行业轮动策略 **4**

1. 从周期状态判断，到周期得分生成器 **4**

2. 六维宏观周期和综合宏观周期得分的构建 **5**

3. 基于综合宏观周期强弱的行业轮动策略 **7**

二、从宏观周期，到行业中观周期 **8**

1. 行业中观周期得分的构建 **8**

2. 行业中观周期择时案例 **10**

2.1 钢铁行业中观择时 10

2.2 电子行业中观择时 11

3. 中观行业周期驱动下的行业轮动策略 **13**

三、宏、中观复合周期驱动下的行业轮动策略 **14**

1. 宏、中观复合周期驱动下的行业轮动策略构建与表现 **14**

2. 部分时间段模型失效原因浅析 **16**

3. 总结与展望 **17**

用户69153775于2026-04-15日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

图表目录

图表 1. 系列一《经济中周期的量化拆解与投资策略构建》中周期状态的判断方法 4
图表 2. 周期得分生成器流程展示 5
图表 3. 六维宏观预测周期整体上较宏观数据呈一定领先性 5
图表 4. 实体与金融部门周期存在些许错位但整体共振 6
图表 5. 根据六维宏观周期所得的综合宏观周期 6
图表 6. 综合宏观周期得分与 OECD 综合领先指标正相关 7
图表 7. 综合宏观周期得分与 PMI 正相关且更加平滑 7
图表 8. 根据综合宏观周期得分，构建 21 个行业轮动信号的流程 8
图表 9. 宏观周期信号下的行业分组收益率有单调性，且 TOP4 行业组合 2013 年以来持续获得超额收益 8
图表 10. 行业中观周期得分的构建流程 9
图表 11. 行业中观周期所选具体价格指标 9
图表 12. 行业中观周期所选具体营收和产成品存货指标 10
图表 13. 钢铁行业中观周期所选细分指标 10
图表 14. 钢铁行业价格周期得分与实际价格指标比较 10
图表 15. 钢铁行业营收周期得分与实际营收指标比较 11
图表 16. 钢铁行业存货周期得分与实际存货指标比较 11
图表 17. 钢铁行业中观周期的绝对收益择时策略表现较好 11
图表 18. 钢铁行业中观周期能识别其与市场相对走势 11
图表 19. 电子行业中观周期所选细分指标 12
图表 20. 电子行业价格周期得分与实际价格指标比较 12
图表 21. 电子行业营收周期得分与实际营收指标比较 12
图表 22. 电子行业存货周期得分与实际存货指标比较 12
图表 23. 电子行业中观周期得分与指数走势高度相关，2023 年以来得分温和复苏 13
图表 24. 电子行业中观周期的绝对收益择时策略表现较好 13
图表 25. 2016 年后电子行业中观周期能识别相对收益 13
图表 26. 中观周期信号下的行业中间组超额收益未明显分层，但 TOP 行业组合 2013 年以来持续获得超额收益 14
图表 27. 3 月底截面宏观和中观周期排名和配置情况 15
图表 28. 2022 年以来月度行业推荐配置观点 15
图表 29. 2013 年以来“精选行业”和“优选行业”均显著跑赢基准 16
图表 30. “精选行业”配置策略累计收益以及月度超额收益情况 17

在系列一中我们介绍了经济中周期的拆解和预测方法，但同时仍有不少问题未能得到解决。本文在系列一周期拆解的基础上，构建了一个能描述经济数据方向和斜率变化强弱的周期得分生成器。此外，除了对前期精选的 6 个宏观经济数据进行周期打分并构建综合宏观周期得分外，还对 21 个行业基于细分行业的价格、营收、存货指标构建了行业中观周期得分。最后，本文在基于宏观周期行业轮动和基于中观周期行业轮动策略的基础上，构建了宏、中观复合周期行业轮动策略，并在每月底生成“精选”和“优选”推荐配置行业组合。2013 年以来，两类组合的年化收益率分别为 20.51%、14.89%，并持续提供超额收益。

一、周期得分生成器与宏观周期下的行业轮动策略

1. 从周期状态判断，到周期得分生成器

在系列一《经济中周期的量化拆解与投资策略构建》中，我们初步介绍了经济中周期状态的判断方法，具体有以下三步：1）筛选内生性变化较强的经济数据，构建六维经济周期：景气度、通胀、库存、盈利、流动性、信贷；**2）运用 HP 滤波+傅里叶变换法提取核心周期：**景气度、通胀、库存、盈利、流动性周期约为 40 月，信贷周期约为 84 月；**3）对当前经济周期状态进行判断：**识别顶部、底部、上升中期（趋势上升）、下降周期（趋势下降）。

图表 1. 系列一《经济中周期的量化拆解与投资策略构建》中周期状态的判断方法

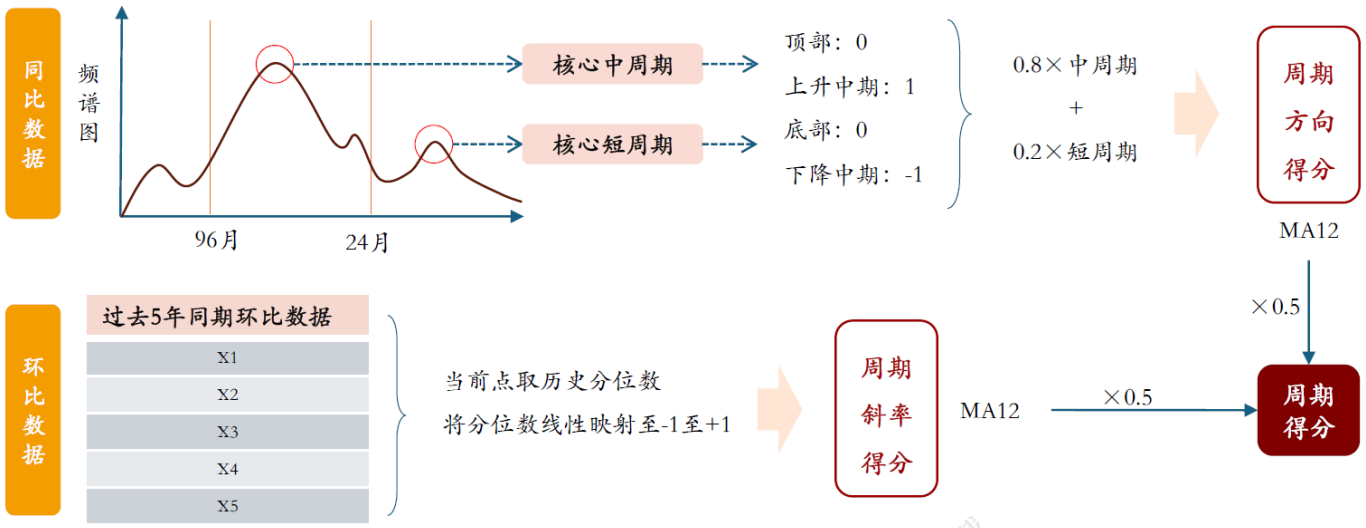
资料来源：招商证券

在上述周期状态判断的流程中，有以下三个问题未能得到解决，本文提出解决方案并将其打包为一个周期得分生成器：1）未能将短周期状态纳入考量范围：选择周期在 0-24 个月内量能最强的周期作为短周期状态判断。**2）未能将周期的斜率纳入考量范围：**计算对应指标的当月环比增长数据，判断当前数据在过去 5 年的历史同期分位数。**3）未对周期状态给出定量预期得分：**对顶部和底部状态赋予 0 分，对上升中期状态赋予 1 分，对下降中期状态赋予-1 分。

周期得分生成器具体的得分生成流程如下，共分为四步：1）判断同比数据的中、短周期状态：根据 HP 滤波+傅里叶变换两步法对同比数据的 24-96 个月中周期和 0-24 个月短周期状态进行判断，包括：上升中期、顶部、下降中期、底部；**2）对同比数据周期状态赋予分值，并进行合成与平滑：**对中、短周期的不同状态赋予不同分值，然后根据 80%中周期权重和 20%短周期短期进行合成，并取 12 个月移动平均进行数据平滑；**3）对环比数据状态赋予分值，并进行平滑：**选择历史 5 年同月环比增长数据，计算当期数据所处历史分位数并线性映射至-1 至 1 区间，取 12 个月移动平均进行数据平滑；**4）记同比数据生成得分为“周期**

方向得分”，环比数据生成得分为“周期斜率得分”，二者等权合成“周期得分”。

图表 2. 周期得分生成器流程展示

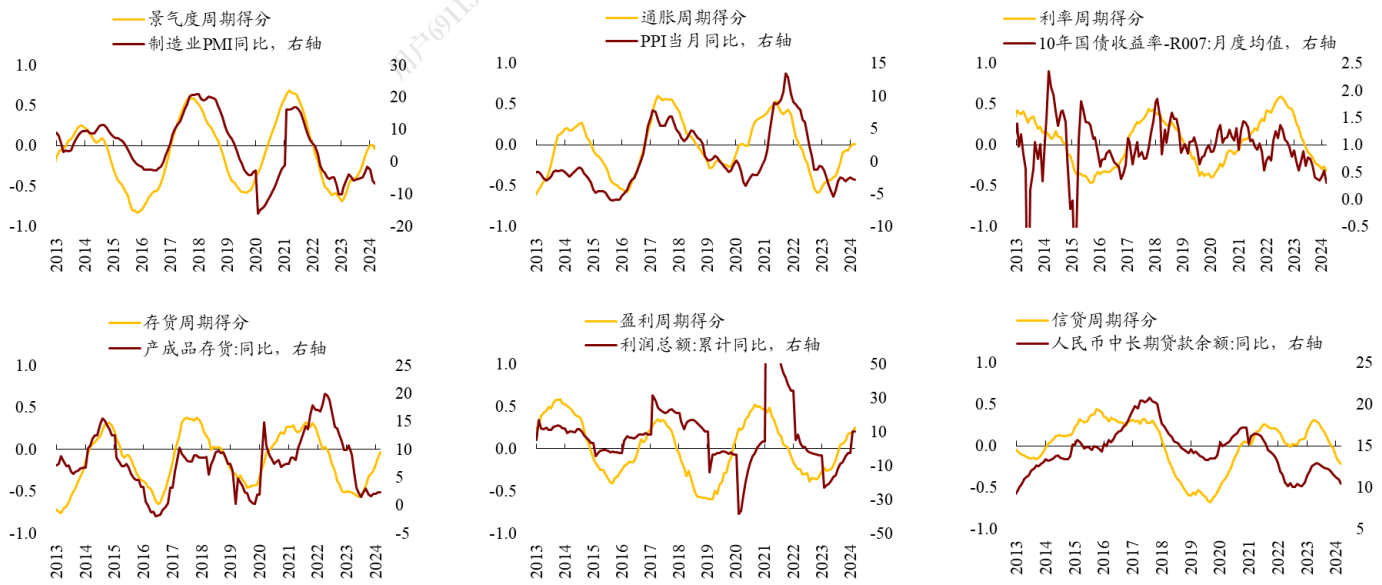


资料来源：招商证券, Wind 资讯

2. 六维宏观周期和综合宏观周期得分的构建

基于该周期得分生成器，我们将系列一中选择的六维经济数据进行周期打分，包括：以 PMI 为底层数据的景气度周期、以 PPI 为底层数据的通胀周期、以工业企业产成品存货为底层数据的存货周期、以工业企业利润总额为底层数据的盈利周期、以国债收益率为底层数据的流动性周期、以人民币中长期贷款余额为底层数据的信贷周期。**从结果上来看，六维宏观预测周期整体上较宏观数据呈一定领先性。**

图表 3. 六维宏观预测周期整体上较宏观数据呈一定领先性



资料来源：招商证券, Wind 资讯

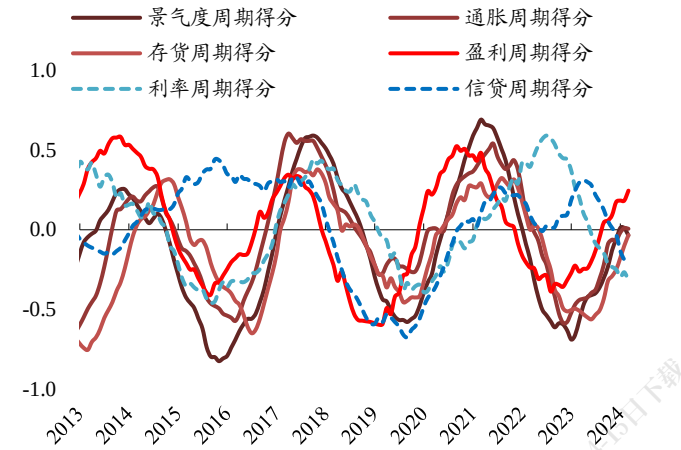
除了对六维经济数据单独进行周期打分外，我们仍希望构建一个综合的周期得分。不过，如果要将这六维数据进行合成，核心问题是这六维数据是否具有可加性。**从六维经济数据得分的时间序列走势上来看，我们发现两个特点：**1）

景气度、通胀、盈利、库存周期出现同向共振的情况较多，我们认为作为“实体部门”基本面情况的代理指标，这四类经济周期本身就与宏观基本面情况有直接的正向关联；2）流动性和信贷周期与其余四类周期在部分时间段存在错位，但整体上仍共振，作为“金融部门”基本面情况的代理指标，流动性和信贷周期并不能直接反应宏观基本面情况，而是需要一定的逻辑推演。例如，流动性周期预期宽松的情况下，其反应的实际上是经济基本面走弱预期。**因此，总的来看，我们认为这六维经济数据整体上是具有可加性的，但是需要从“实体”和“金融”数据两方面进行合成，具体合成方法如下：**

- 综合宏观周期得分=0.5Mean(景气度,通胀,盈利,库存)+0.5Mean(流动性,信贷)

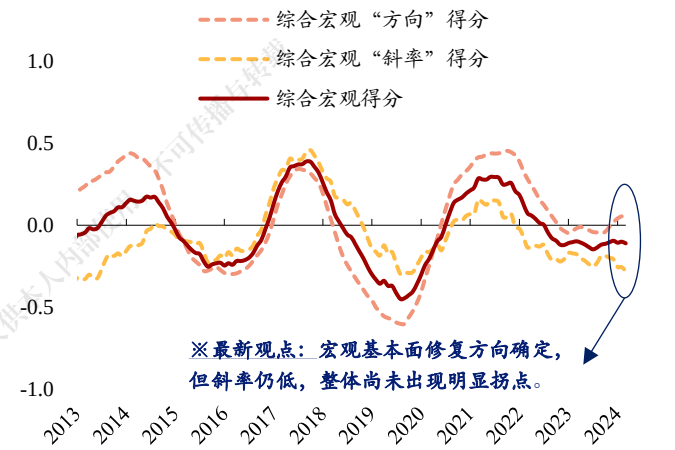
从综合宏观周期得分的走势上来看，我们给出最新的宏观经济观点为“宏观基本面修复方向确定，但斜率仍低，整体尚未出现明显拐点”，与一季度经济数据和投资者“体感”保持一致。

图表 4. 实体与金融部门周期存在些许错位但整体共振



资料来源：招商证券, Wind 资讯

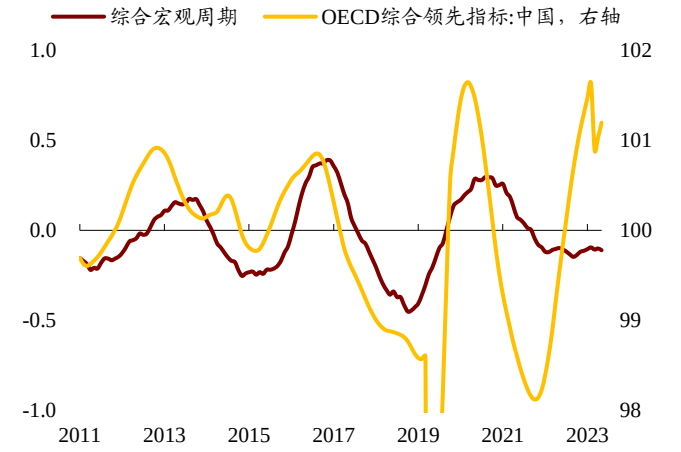
图表 5. 根据六维宏观周期所得的综合宏观周期



资料来源：招商证券, Wind 资讯

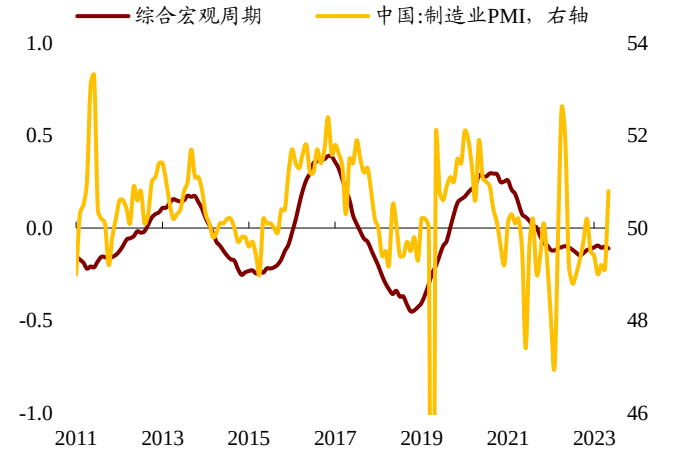
在有了综合宏观周期得分后，我们该如何使用这个数据呢？**从得分构建的方法论上来讲，周期得分生成器在原始数据的周期判断与合成上借鉴了领先指标构建方式，在打分方式上借鉴了扩散指标构建方式，这也是本文所提出的周期得分生成器的亮点所在。**因此，该得分所生成的数据与常见领先指标或者扩散指标应该保持高度正相关。以综合宏观周期得分为例，其与 OECD 综合领先指标、制造业 PMI 均有正相关性。不过，从不同点上来看，周期得分并不会给出短期外生冲击变化，如 2020 年初周期得分并不会有明显的回调。**换而言之，周期得分反应的更接近于经济中等长度周期的状态变化。也正由于其兼顾了领先指标和扩散指标的特性，因此从周期得分数据的解读方式上来讲也分为两种：1）首要观察的是周期得分是否大于 0，**得分大于 0 时周期偏强，得分小于 0 时周期偏弱；**2）次要观察点时周期得分的变化方向，**可以借鉴 OECD 综合领先指标的判断方法，根据周期得分的正负和方向，划分“增长、回调、衰退、复苏”四个阶段。**不过，限于篇幅原因，本文后续的内容均基于周期得分是否大于 0 这一观察角度进行研究。**

图表 6. 综合宏观周期得分与 OECD 综合领先指标正相关



资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 7. 综合宏观周期得分与 PMI 正相关且更加平滑



资料来源：招商证券, Wind 资讯

3. 基于综合宏观周期强弱的行业轮动策略

在宏观经济因子化难度较大的情况下，基于单一宏观经济周期指标构建行业轮动策略构建无非就是去观察在历史相同宏观周期下的各行业表现，然后再基于历史表现选择行业进行配置。**此处存在一个核心问题，即历史相同宏观周期下表现好的行业，在当前周期下的表现一定同样会好吗？我们认为这个问题的答案并不是确定的，换而言之，历史上表现好并不意味着现在表现也一定好，造成这一现象有两个潜在原因：1) 权益市场的涨跌不仅仅由经济基本面决定，**典型案例为 2014 年至 2015 年上半年，在这一区间内的宏观基本面信号大多偏弱，但是情绪端却驱动市场不断上涨，从基本面角度看此史可能并“不可鉴”；**2）行业与经济基本面的关系是动态的，**即行业在相同环境下，除了受到宏观基本面影响，还会受自身行业周期、外部环境变化、政策变化等影响，因此与宏观基本面的关系也并非一尘不变。

为了解决该问题，在统计历史表现时，考虑全部历史相同周期表现，但设计半衰期为 6 个月的权重分配，目的是对距离较近的月份给予相对更高的权重，对距离较远的月份给予相对更低的权重，具体行业轮动流程如下：1）每月底生成最新的综合宏观周期得分，并判断正负号；2）寻找历史上综合宏观周期得分相同正负号月份的行业收益率；3）计算所选收益率的调整后收益；4）对行业进行排名，选择不同排名的行业进行配置。

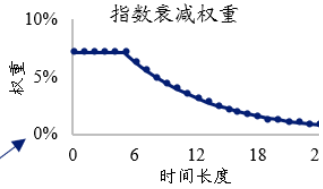
需要说明的是，本文行业轮动的对象为中信一级行业中剔除金融、地产和服务业后的 21 个行业。剔除的原因主要为在后续行业中观周期的构建中，金融、地产和服务业难以在工业企业月度披露数据中找到与之明显对应的部门营收、利润、存货等数据。为了匹配宏观和中观周期行业轮动策略，本文的行业轮动均基于 21 个中信一级行业构建。

图表 8. 根据综合宏观周期得分，构建 21 个行业轮动信号的流程

STEP1：每月底生成最新的综合宏观周期得分，如果得分大于0，则记为UP；如果得分小于0，则记为$DOWN$。

STEP2：寻找历史上相同综合宏观周期得分正负号的行业月度收益率：

$$R_{i,t}=\begin{cases}(r_{i,T}^{U},\dots\dots,r_{i,0}^{U}),\ if\ \text{月底状态为}UP\text{，其中下标}T\text{为距离}t\text{最远时长，下标}0\text{为最近时间点}\\(r_{i,T}^{D},\dots\dots,r_{i,0}^{D}),\ if\ \text{月底状态为}DOWN\text{，其中下标}T\text{为距离}t\text{最远时长，下标}0\text{为最近时间点}\end{cases}$$



STEP3：计算所选月度收益率的调整后收益，其中加权收益率权重通过半衰期为6的函数设置：

$$S_{i,t}=\frac{\sum_{k\in I(R_{i,t})}\lambda_k R_{i,t,k}}{\sum_{k\in I(R_{i,t})}\lambda_k}/\sigma(R_{i,t,k})\ ,\ \lambda_k=\begin{cases}0.5,\ if\ k\le 6\\0.5^{(k+1)/6},\ if\ k>6\end{cases}\ ,\ I(R_{i,t})\text{样本月度收益率距离}t\text{时刻的时间长度集合}$$

STEP4：对21个行业得分进行降序排序，对排名靠前的行业进行配置，$Industries=Rank(S_{1,t},\dots\dots,S_{21,t})$。

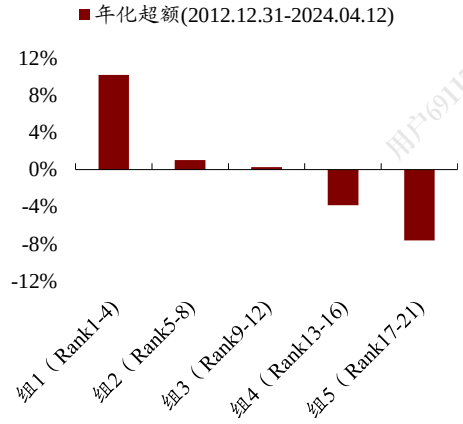
资料来源：招商证券

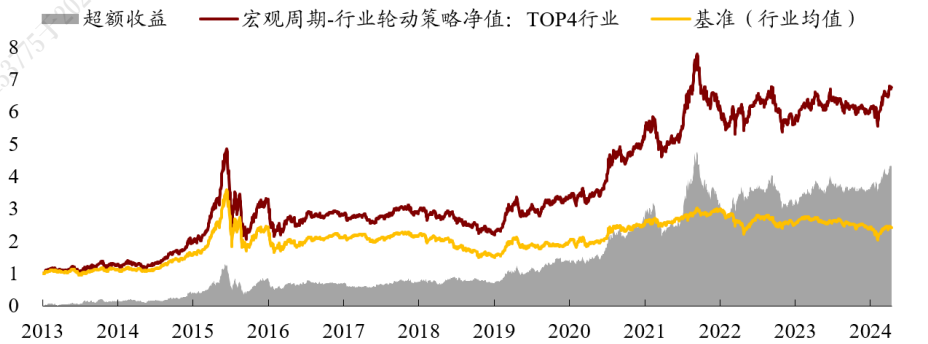
根据上述流程，我们设计以下基于综合宏观周期的行业轮动策略：

- **起止时间：2012 年 12 月 31 日-2024 年 4 月 12 日。**未从宏观周期得分起点 2011 年开始的原因是统计历史周期情况需要一定的基本样本数量。
- **行业轮动对象：**中信一级，剔除金融、地产、服务业（房地产、建筑、银行、非银、零售、消费者服务、传媒、综合、综合金融）。
- **调仓节点和权重：**每月月底进行调仓，行业权重为组内均衡配置。

从分组收益率的结果上来看，整体呈现单调性，即距离相近的同类宏观周期历史内行业表现具有连贯性。从排名前 4 行业构成的组合表现上来看，2013 年以来持续产生超额收益，TOP3 行业轮动策略年化收益率为 18.39%。

图表 9. 宏观周期信号下的行业分组收益率有单调性，且 TOP4 行业组合 2013 年以来持续获得超额收益





策略类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	收益回撤比	月度胜率	季度胜率
TOP行业轮动	18.39%	28.42%	57.55%	0.6318	0.3195	56.93%	57.45%
21行业均值	8.19%	24.82%	58.67%	0.3215	0.1396	55.47%	55.32%

资料来源：招商证券

二、从宏观周期，到行业中观周期

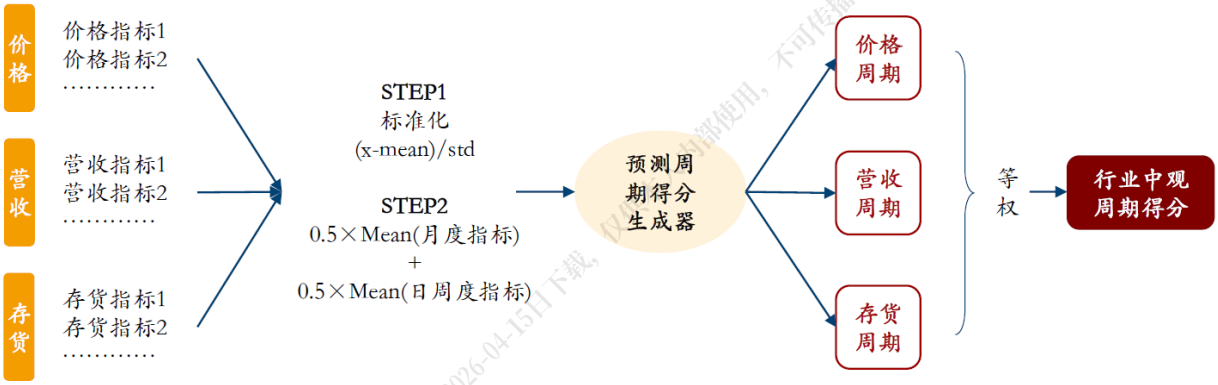
1. 行业中观周期得分的构建

对于单个行业而言，我们还能获得细化的中观数据，例如：各工业部门 PPI、工业企业营收、工业企业产成品存货等。从方法论上来讲，只要我们将对应的同比和环比数据输入“周期得分生成器”就可以得出单个行业的中观周期得分。因

此，行业中观周期构建的核心困难在于数据源的选择，以及用何种形式的数据放入周期得分生成器中。**本文通过构建如下流程来对行业中观周期进行打分：**1）将行业中观周期的观察维度分为“价格、营收、产成品存货”3 类数据；2）在每类数据内有多个观察指标，对每个指标进行标准化；3）根据指标公布频率分为月度公布和日周度公布，对月度和日周度指标内部分别等权求和，再等权对月度和日周度综合指标进行合成；4）将上述标准化合成数据（同比和环比）输入到周期得分生成器中，得到行业中观价格、营收、存货周期；5）将价格、营收、存货周期等权合成得到行业中观周期得分。

那么为什么我们在观察行业中观周期的维度时，仅选择了价格、营收、产成品存货 3 个维度？核心原因仍是数据问题，除了这 3 类数据外，我们还能获取到零售、利润、投资等指标，但上述指标如零售数据等难以对标足够多的股票行业指数，又如工业企业利润总额数据等的同比和环比数据异常值较多，并不能完全支撑我们构建起一个相对较为完善的行业轮动体系。因此，我们当前只从价格、营收、存货 3 个维度构建行业中观周期。不过，我们对这个问题持开放态度，在未来研究中，随着有效数据不断挖掘，模型观察的维度仍可以得到扩充。

图表 10. 行业中观周期得分的构建流程



资料来源：招商证券

图表 11. 行业中观周期所选具体价格指标

行业名称	价格指标			
	指标名称	频率	同比数据代码	环比数据代码
石油石化	PPI:石油和天然气开采业	月	M0001315	M0096794
	PPI:石油、煤炭及其他燃料加工业	月	M0001332	M0096811
	PPIRM:燃料、动力类	月	M0001365	M0066368
	CPI:交通和通信:交通工具用燃料	月	M0000639	M0068116
	期货结算价(活跃合约):IPE布油	日	S0254694	S0254694
煤炭	PPI:煤炭开采和洗选业	月	M0001314	M0096793
	PPI:石油、煤炭及其他燃料加工业	月	M0001332	M0096811
	CPI:居住:水电燃料	月	M0000651	M0068122
	PPIRM:燃料、动力类	月	M0001365	M0066368
有色金属	PPI:有色金属矿采选业	月	M0001317	M0096796
	PPI:有色金属冶炼及压延加工业	月	M0001340	M0096817
	PPIRM:有色金属材料类	月	M0001367	M0066370
	PPI:金属制品业	月	M0001341	M0096818
	期货结算价(活跃合约):阴极铜	日	S0181392	S0181392
	期货结算价(活跃合约):COMEX黄金	日	S0180945	S0180945
电力及公用事业	CPI:居住:水电燃料	月	M0000651	M0068122
	PPI:电力、热力的生产和供应业	月	M0001350	M0096827
	PPI:废弃资源综合利用业	月	M0001349	--
	PPIRM:燃料、动力类	月	M0001365	M0066368
钢铁	PPI:黑色金属矿采选业	月	M0001316	M0096795
	PPI:黑色金属冶炼及压延加工业	月	M0001339	M0096816
	PPIRM:黑色金属材料类	月	M0001366	M0066369
	期货结算价(活跃合约):铁矿石	日	S0186244	S0186244
	期货结算价(活跃合约):螺纹钢	日	S0181383	S0181383
基础化工	PPI:化学原料及化学制品制造业	月	M0001333	M0096812
	PPI:化学纤维制造业	月	M0001335	M0096814
	PPIRM:化工原料类	月	M0001368	M0066371
建材	PPIRM:建筑材料类	月	M0001370	M0068470
	期货结算价(活跃合约):螺纹钢	日	S0181383	S0181383
	水泥价格指数	日	S5914515	S5914515
轻工制造	PPI:其他制造业	月	M0001348	--
	PPI:生活资料:一般日用品类	月	M0001235	M0066336
	PPI:造纸及纸制品业	月	M0001329	M0096808

行业名称	价格指标			
	指标名称	频率	同比数据代码	环比数据代码
机械	PPI:电气机械及器材制造业	月	M0001345	M0096822
	PPI:通用设备制造业	月	M0001342	M0096819
	PPI:专用设备制造业	月	M0001343	M0096820
电力设备及新能源	PPI:电气机械及器材制造业	月	M0001345	M0096822
	PPI:金属制品业	月	M0001341	M0096818
	PPI:非金属矿采选业	月	M0001318	M0096797
	PPI:非金属矿物制品业	月	M0001338	M0096815
	PPI:汽车制造业	月	M0096839	M0096841
国防军工	PPI:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	月	M0001344	M0096821
汽车	PPI:汽车制造业	月	M0096839	M0096841
	PPI:金属制品业	月	M0001341	M0096818
	CPI:交通和通信:交通工具	月	M0000638	M0327927
	PPIRM:黑色金属材料类	月	M0001366	M0066369
	PPIRM:有色金属材料类	月	M0001367	M0066370
家电	PPI:生活资料:耐用消费品类	月	M0001236	M0066337
	PPI:生活资料:一般日用品类	月	M0001235	M0066336
	PPI:其他制造业	月	M0001348	--
	CPI:生活用品及服务:家用器具	月	M0000631	M0068111
	PPIRM:有色金属材料类	月	M0001367	M0066370
纺织服装	PPI:纺织服装、服饰业	月	M0001325	M0096804
	PPI:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	月	M0001326	--
	PPI:生活资料:衣着类	月	M0001234	M0066335
医药	PPI:医药制造业	月	M0001334	M0096813
	PPI:化学原料及化学制品制造业	月	M0001333	M0096812
	PPIRM:化工原料类	月	M0001368	M0066371
食品饮料	CPI:食品烟酒:酒类	月	M0000627	M0068109
	PPI:酒、饮料和精制茶制造业	月	M0001322	M0096801
农林牧渔	CPI:食品烟酒:畜肉类:猪肉	月	M0044542	M0068107
	大中城市:出场价格:生猪	周	S0114183	S0114183
交通运输	CPI:交通和通信:交通工具	月	M0000638	M0327927
	PPI:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	月	M0001344	M0096821
	中国船舶交易价格指数:综合	日	S6010821	S6010821
	波罗的海干散货指数(BDI)	日	S0031550	S0031550
电子	PPI:计算机、通信和其他电子设备制造业	月	M0001346	M0096823
通信	PPI:计算机、通信和其他电子设备制造业	月	M0001346	M0096823
计算机	PPI:计算机、通信和其他电子设备制造业	月	M0001346	M0096823

资料来源：招商证券

研报编号:0115375于2026-04-15日下载，仅供个人内部使用，不可传播与转载

图表 12. 行业中观周期所选具体营收和产成品存货指标

行业名称	营收和库存指标（工业企业）				
	指标名称	频率	主营业务收入代码	营业收入代码	产成品存货代码
石油石化	石油和天然气开采业	月	S0000530	M5767839	S0000549
	石油、煤炭及其他燃料加工业	月	S0008846	M5767857	S0008865
煤炭	煤炭开采和洗选业	月	S0000362	M5767838	S0000381
	石油、煤炭及其他燃料加工业	月	S0008846	M5767857	S0008865
有色金属	有色金属矿采选业	月	S0000782	M5767841	S0000801
	有色金属冶炼及压延加工业	月	S0014390	M5767864	S0014409
电力及公用事业	电力、热力的生产和供应业	月	S0026444	M5767876	S0026463
	废弃资源综合利用业	月	S0026318	M5767874	S0026337
钢铁	黑色金属矿采选业	月	S0000656	M5767840	S0000675
	黑色金属冶炼及压延加工业	月	S0014180	M5767863	S0014199
基础化工	石油、煤炭及其他燃料加工业	月	S0008846	M5767857	S0008865
	化学原料及化学制品制造业	月	S0009098	M5767858	S0009117
建材	黑色金属冶炼及压延加工业	月	S0014180	M5767863	S0014199
	金属制品业	月	S0014894	M5767865	S0014913
轻工制造	其他制造业	月	S0025562	M5767873	S0025581
	造纸及纸制品业	月	S0007250	M5767854	S0007269
机械	电气机械及器材制造业	月	S0021740	M5767870	S0021759
	通用设备制造业	月	S0016238	M5767866	S0016257
	专用设备制造业	月	S0017960	M5767867	S0017979
电力设备及新能源	电气机械及器材制造业	月	S0021740	M5767870	S0021759
	金属制品业	月	S0014894	M5767865	S0014913
	非金属矿采选业	月	S0001076	M5767842	S0001095
	非金属矿物制品业	月	S0012542	M5767862	S0012561
	有色金属冶炼及压延加工业	月	S0014390	M5767864	S0014409
	汽车制造业	月	S0020690	M5767868	S0020709
国防军工	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	月	S0020438	M5767869	S0020457
	有色金属冶炼及压延加工业	月	S0014390	M5767864	S0014409
	黑色金属冶炼及压延加工业	月	S0014180	M5767863	S0014199
汽车	金属制品业	月	S0014894	M5767865	S0014913
	黑色金属冶炼及压延加工业	月	S0014180	M5767863	S0014199
	有色金属冶炼及压延加工业	月	S0014390	M5767864	S0014409
	汽车制造业	月	S0020690	M5767868	S0020709
家电	电气机械及器材制造业	月	S0021740	M5767870	S0021759
	其他制造业	月	S0025562	M5767873	S0025581
纺织服装	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	月	S0005780	M5767851	S0005799
	纺织服装、服饰业	月	S0005612	M5767850	S0005631
医药	医药制造业	月	S0010862	M5767859	S0010881
食品饮料	食品制造业	月	S0002546	M5767846	S0002565
	酒、饮料和精制茶制造业	月	S0003680	M5767847	S0003699
农林牧渔	食品制造业	月	S0002546	M5767846	S0002565
	农副食品加工业	月	S0001664	M5767845	S0001683
交通运输	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	月	S0020438	M5767869	S0020457
	有色金属冶炼及压延加工业	月	S0014390	M5767864	S0014409
	黑色金属冶炼及压延加工业	月	S0014180	M5767863	S0014199
	汽车制造业	月	S0020690	M5767868	S0020709
电子	计算机、通信和其他电子设备制造业	月	S0023210	M5767871	S0023229
通信	计算机、通信和其他电子设备制造业	月	S0023210	M5767871	S0023229
计算机	计算机、通信和其他电子设备制造业	月	S0023210	M5767871	S0023229

资料来源：招商证券

2. 行业中观周期择时案例

为了更好地观察行业中观周期得分的有效性，我们在这一部分选择了两个行业作为案例，一个是偏向价值风格的钢铁行业，一个是偏向成长风格的电子行业。

2.1 钢铁行业中观择时

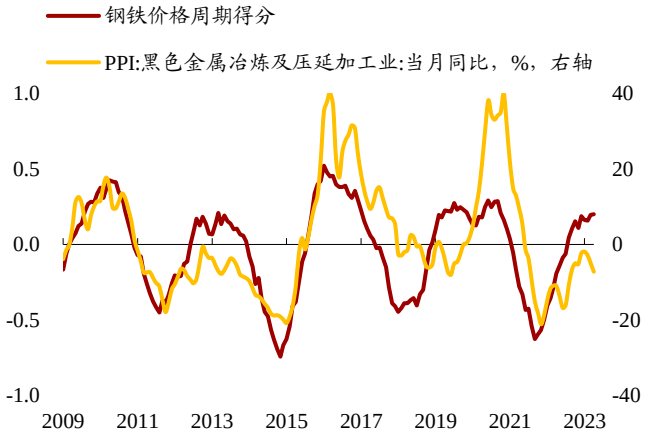
首先，钢铁行业的中观周期得分中，价格周期和营收周期得分表现出相对较强的同步性和连续性。具体来看，我们在价格周期中选择 PPI 黑色金属矿采选业、PPI 黑色金属冶炼及压延加工业、PPIRM 黑色金属材料类、铁矿石期货结算价、螺纹钢期货结算价作为观察指标，在营收和产成品存货周期中选择黑色金属矿采选业累计营收和产成品存货、黑色金属冶炼及压延加工业累计营收和产成品存货作为观察指标。

图表 13. 钢铁行业中观周期所选细分指标

周期类型	指标名称	频率
价格	PPI:黑色金属矿采选业	月
	PPI:黑色金属冶炼及压延加工业	月
	PPIRM:黑色金属材料类	月
	期货结算价(活跃合约):铁矿石	日
	期货结算价(活跃合约):螺纹钢	日
营收和产成品存货	黑色金属矿采选业	月
	黑色金属冶炼及压延加工业	月

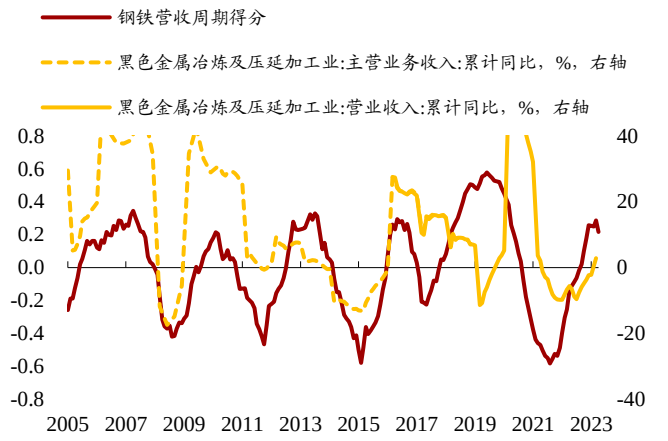
资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 14. 钢铁行业价格周期得分与实际价格指标比较



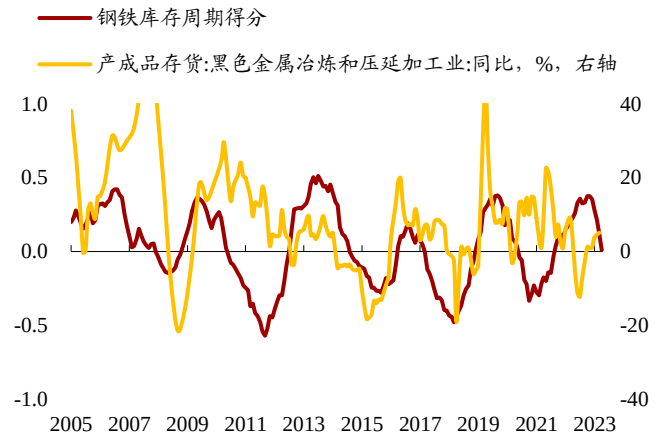
资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 15. 钢铁行业营收周期得分与实际营收指标比较



资料来源：招商证券, Wind 资讯

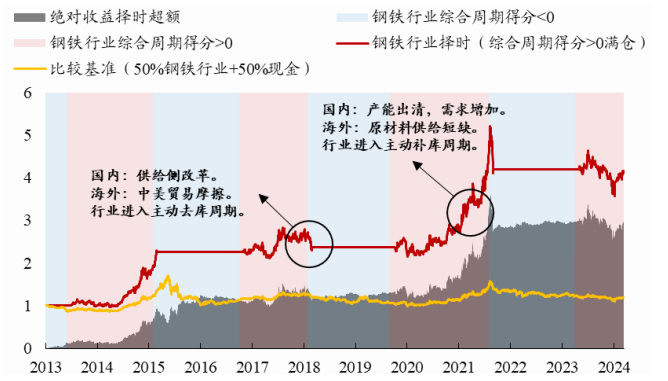
图表 16. 钢铁行业存货周期得分与实际存货指标比较



资料来源：招商证券, Wind 资讯

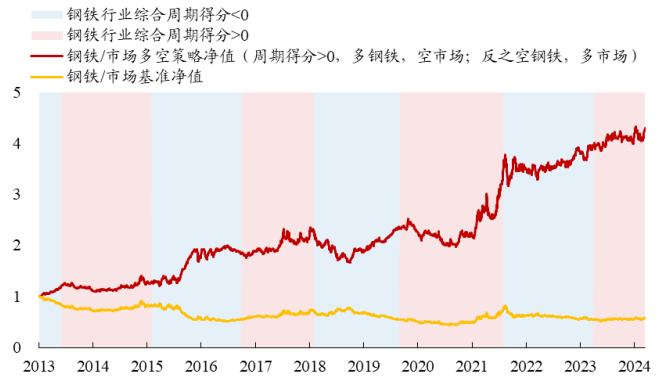
其次，从钢铁行业中观周期得分择时策略的绝对收益和相对收益上来看，该中观周期得分信号是相对有效的。其中，有两个时点值得关注：1）2018 年上半年，钢铁行业中观周期得分开始持续为负，因此规避了后续接近 2 年的下跌行情。彼时国内方面，《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等文件陆续发布，供给侧改革导致行业进入主动去库阶段，钢铁其余的整体营收情况受到较大影响。彼时海外方面，中美贸易战波澜不断，虽然钢铁产业在“2000 亿”清单中仅占较小比例，但整体贸易环境的不稳定仍导致海外市场对中国钢铁产品的需求出现不确定性。**2）2021 年上半年，钢铁行业中观周期得分持续给出正向信号，该阶段配置钢铁行业获得明显的超额收益。**彼时国内方面，《钢铁行业产能置换实施办法》出台，在经过了多年产能出清与行业整合后，钢铁行业整体走向高质量发展，并进入主动补库周期。彼时海外方面，2021 年全球经济回暖，钢材需求增加，而供给端在多年出清后反而偏紧，导致供需失衡，钢铁价格大幅上涨。此外，受疫情和天气因素影响，澳矿供给收缩，铁矿石价格暴涨带动整体钢铁产品价格上涨。

图表 17. 钢铁行业中观周期的绝对收益择时策略表现较好



资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 18. 钢铁行业中观周期能识别其与市场相对走势



资料来源：招商证券, Wind 资讯

2.2 电子行业中观择时

对于电子行业，当前可观察的标准化行业中观数据相对较少，但信号意义仍较强。具体来看，我们在电子行业的价格（PPI）、营收、存货周期中都选择计算机、通信和其他电子设备业作为观察指标。其中，电子行业的中观价格周期得

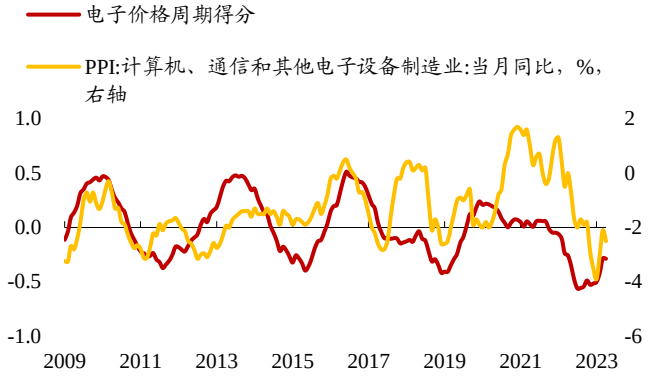
分和中观存货周期得分与实际同比数据呈现一定的同步性和领先性。

图表 19. 电子行业中观周期所选细分指标

周期类型	指标名称	频率
价格	PPI:计算机、通信和其他电子设备	月
营收和产成品存货	计算机、通信和其他电子设备制造业	月

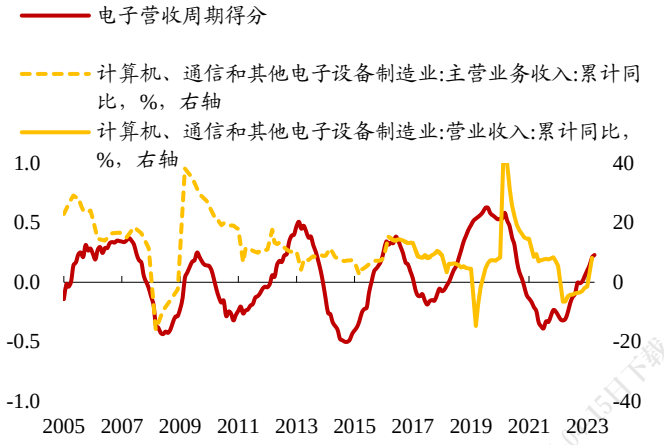
资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 20. 电子行业价格周期得分与实际价格指标比较



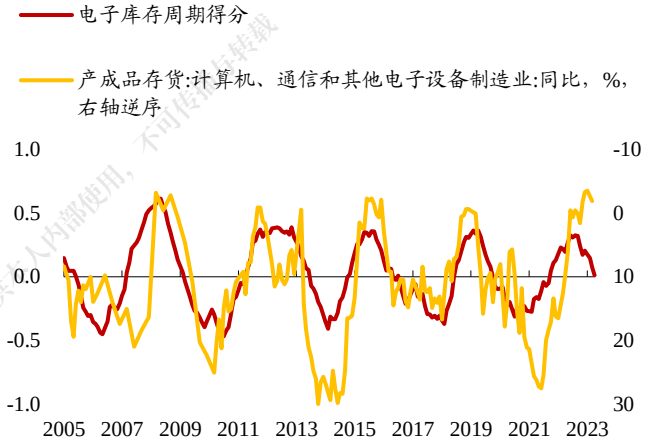
资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 21. 电子行业营收周期得分与实际营收指标比较



资料来源：招商证券, Wind 资讯

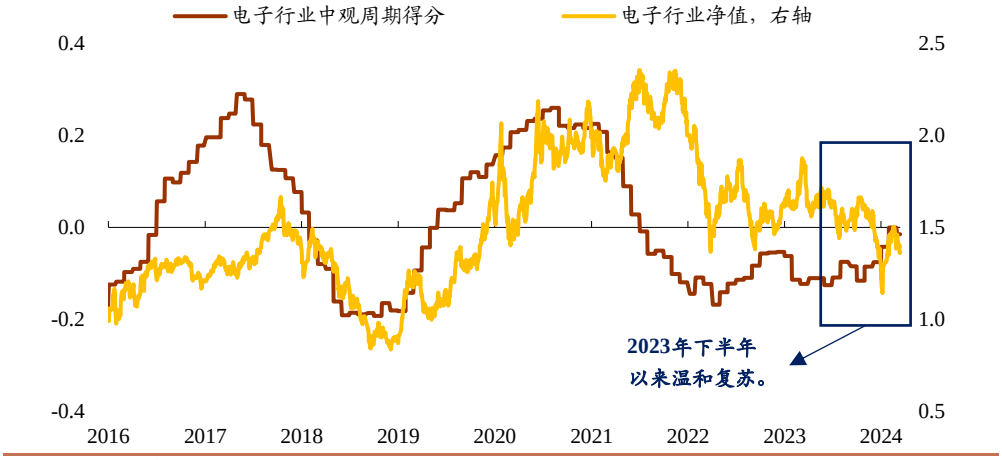
图表 22. 电子行业存货周期得分与实际存货指标比较



资料来源：招商证券, Wind 资讯

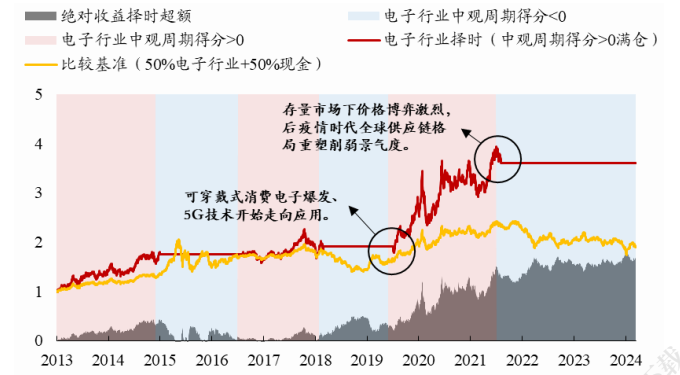
其次，从电子行业中观周期得分择时策略的绝对收益和相对收益上来看，该中观周期得分信号在绝对收益上的把握相对较大，2016 年后对相对收益的变化也开始呈现较强的信号意义。其中，有两个时点值得关注：1）2019 年电子行业的中观周期得分转正较钢铁行业更早，主要原因是电子行业中观周期给出了营收增长和去库两个信号，也即进入所谓的被动去库周期。对于电子等消费制造业来讲，去库较补库而言是一个更加利好的信号，这一现象的根本是其作为需求驱动型产业，中游电子制造业的去库往往意味着下游终端消费品的需求较为旺盛。站在 2019 年的视角来看，彼时智能音箱、TWS 耳机和智能手表在消费电子市场形成“三足鼎立”的局面，5G 技术也开始走向普及，电子消费品以来一轮新的景气周期，带动中游电子制造业周期上行。**2）2021 年底至今电子行业周期得分始终未回正，**消费电子市场进入存量时代，叠加疫情后全球供应链格局发生改变，零部件短缺和交货期延长使得行业景气度走弱。不过，从电子行业中观周期总分上来看，2023 年下半年已经进入温和复苏阶段且有走向偏强周期的趋势。

图表 23. 电子行业中观周期得分与指数走势高度相关，2023 年以来得分温和复苏



资料来源：招商证券

图表 24. 电子行业中观周期的绝对收益择时策略表现较好



资料来源：招商证券, Wind 资讯

图表 25. 2016 年后电子行业中观周期能识别相对收益

资料来源：招商证券, Wind 资讯

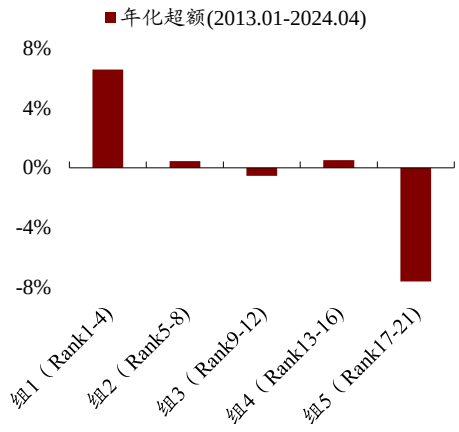
3. 中观行业周期驱动下的行业轮动策略

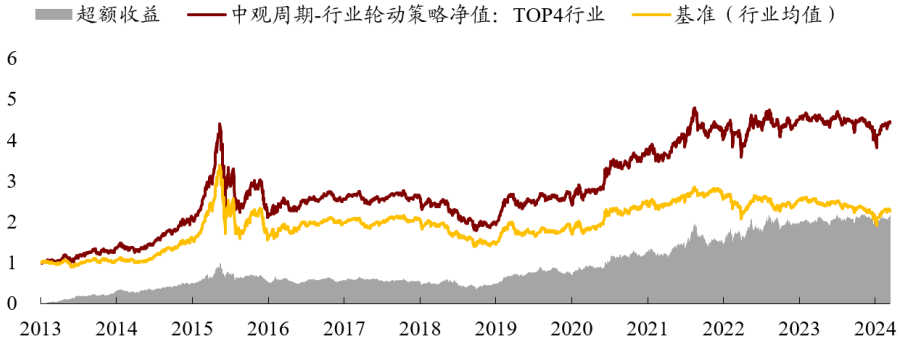
由于每个月底每个行业都有对应的中观周期得分，因此基于中观行业周期驱动的行业轮动策略逻辑相对清晰，具体设计如下：

- **起止时间：2012 年 12 月 31 日-2024 年 4 月 12 日。**
- **行业轮动对象：**中信一级，剔除金融、地产、服务业（房地产、建筑、银行、非银、零售、消费者服务、传媒、综合、综合金融）。
- **调仓节点和权重：**每月月底进行调仓，根据行业中观周期得分排序，行业权重为组内均衡配置。

从分组收益情况来看，中间组的超额收益并未明显分层，根本原因是当前中观行业周期得分并不是在每个行业上都有效。换而言之，当前行业中观周期底层数据选择基于主观逻辑，尚未对每个行业的周期变化都做到精准刻画。以电子、通信、计算机行业为例，当前该 3 个行业的底层数据均为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，但该数据系列仅对电子行业有明显效果，对通信和计算机行业的择时策略效果并不明显。后续研究中，我们会继续丰富单个行业的底层观察指标，争取对行业中观周期变化做出更精确的刻画。**不过，从排名前 4 行业构成的组合表现上来看，2013 年以来持续产生超额收益，行业轮动策略年化收益率为 14.17%。**

图表 26. 中观周期信号下的行业中间组超额收益未明显分层，但 TOP 行业组合 2013 年以来持续获得超额收益





策略类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	收益回撤比	月度胜率	季度胜率
TOP4行业轮动	14.17%	24.77%	59.49%	0.5388	0.2381	61.76%	58.70%
21行业均值	7.56%	24.85%	58.67%	0.2981	0.1289	55.15%	52.17%

资料来源：招商证券

三、宏、中观复合周期驱动下的行业轮动策略

1. 宏、中观复合周期驱动下的行业轮动策略构建与表现

在上述两部分内容中，针对单一行业既给出了宏观周期排名，也给出了中观周期排名，我们自然而然会发问，该如何结合这两个周期所给出的信号呢？在这一部分，我们根据宏观和中观周期的行业排名，设计了以下“精选行业”和“优选行业”组合：

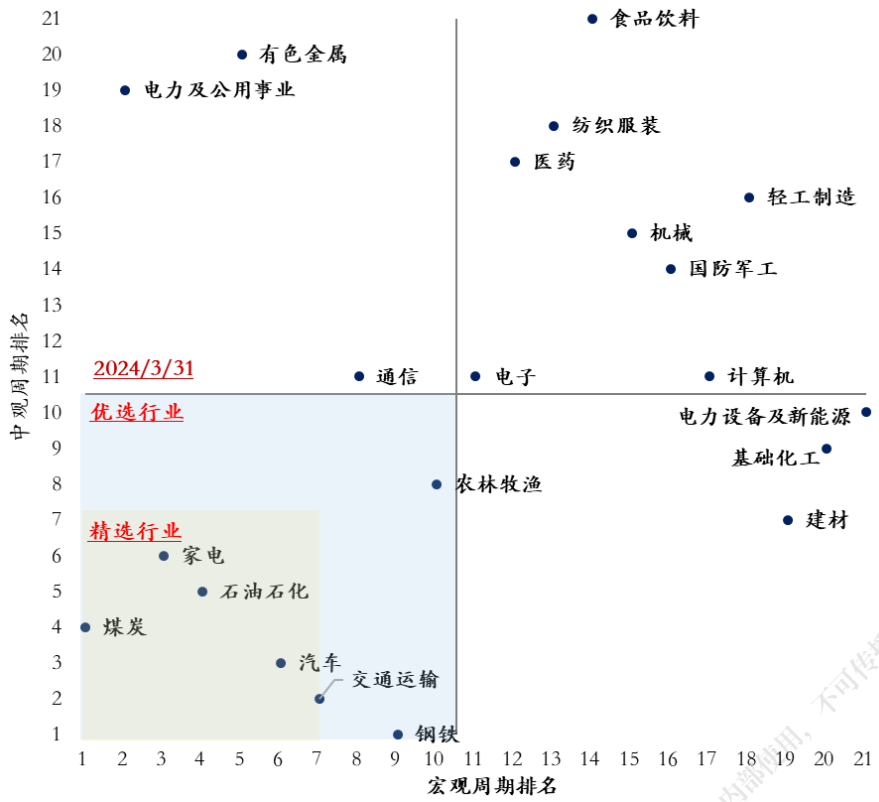
- **精选行业组合：**每月末，选择排名同时处于宏观周期得分前 1/3（前 7 名）、中观周期得分前 1/3（前 7 名）的行业等权配置。
- **优选行业组合：**每月末，排名同时处于宏观周期得分前 1/2（前 10 名）、中观周期得分前 1/2（前 10 名）的行业等权配置。
- 需要注意的是，精选行业会出现无行业被筛选的情况，表明宏观和中观周期结合后无观点，该情况策略配置市场基准（21 行业平均配置）。

为了更直观地展示行业选择的流程，我们选择 2024 年 3 月 31 日给出的行业配置组合作为案例进行展示。可以看到，在宏观和中观得分排名矩阵中，左下角的行业即为“优选行业”池，将排名条件进一步收紧后就形成了“精选行业”池。在 2024 年 3 月 31 日，“精选行业”为石油石化、煤炭、汽车、家电、交通运输行业，“优选行业”为石油石化、煤炭、汽车、家电、交通运输、农林牧渔行业。

从推荐配置行业数量上来看，2013 年以来“精选行业”平均月度推荐数量约为 3-4 个，“优选行业”平均月度推荐数量约为 5-6 个。

从策略结果上来看，由于“精选行业”的筛选条件更为严格，2013 年以来其年化收益率可达 20.51%，“优选”行业组合的表现略差，年化收益率为 14.89%。总的来讲，两类行业配置策略均较行业等权基准有显著的超额收益。

图表 27. 3 月底截面宏观和中观周期排名和配置情况



资料来源：招商证券

图表 28. 2022 年以来月度行业推荐配置观点

信号发出日	精选行业	优选行业
2022/1/31	煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 基础化工, 电力设备及新能源	煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 基础化工, 机械, 电力设备及新能源
2022/2/28	煤炭, 电力及公用事业, 基础化工	煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 基础化工, 电力设备及新能源
2022/3/31	煤炭, 电力及公用事业, 纺织服装	煤炭, 电力及公用事业, 建材, 纺织服装, 食品饮料
2022/4/30	煤炭, 电力及公用事业, 纺织服装	煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 建材, 纺织服装, 食品饮料, 农林牧渔
2022/5/31	石油石化, 煤炭, 电力及公用事业, 纺织服装, 农林牧渔	石油石化, 煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 建材, 纺织服装, 食品饮料, 农林牧渔
2022/6/30	石油石化, 煤炭, 电力及公用事业, 纺织服装, 农林牧渔	石油石化, 煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 纺织服装, 食品饮料, 农林牧渔
2022/7/31	石油石化, 煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 农林牧渔	石油石化, 煤炭, 有色金属, 电力及公用事业, 基础化工, 纺织服装, 农林牧渔
2022/8/31	煤炭, 有色金属	煤炭, 有色金属, 农林牧渔
2022/9/30	煤炭, 有色金属	石油石化, 煤炭, 有色金属
2022/10/31	煤炭, 计算机	煤炭, 有色金属, 食品饮料, 计算机
2022/11/30	煤炭, 通信, 计算机	石油石化, 煤炭, 国防军工, 纺织服装, 通信, 计算机
2022/12/31	纺织服装, 通信, 计算机	石油石化, 轻工制造, 国防军工, 纺织服装, 通信, 计算机
2023/1/31	纺织服装, 通信, 计算机	国防军工, 纺织服装, 通信, 计算机
2023/2/28	纺织服装, 通信, 计算机	国防军工, 纺织服装, 医药, 通信, 计算机
2023/3/31	纺织服装, 医药	纺织服装, 医药, 通信, 计算机
2023/4/30	石油石化, 纺织服装	石油石化, 纺织服装, 医药, 电子, 通信, 计算机
2023/5/31	石油石化, 纺织服装, 电子, 通信, 计算机	石油石化, 纺织服装, 医药, 电子, 通信, 计算机
2023/6/30	石油石化, 纺织服装, 电子, 通信, 计算机	石油石化, 纺织服装, 电子, 通信, 计算机
2023/7/31	石油石化, 电子, 通信, 计算机	石油石化, 纺织服装, 电子, 通信, 计算机
2023/8/31	石油石化, 通信, 计算机	石油石化, 国防军工, 家电, 电子, 通信, 计算机
2023/9/30	石油石化, 通信, 计算机	石油石化, 家电, 电子, 通信, 计算机
2023/10/31	石油石化, 家电	石油石化, 煤炭, 钢铁, 家电, 电子, 通信
2023/11/30	石油石化, 钢铁, 汽车, 家电	石油石化, 煤炭, 钢铁, 汽车, 家电
2023/12/31	石油石化, 煤炭, 钢铁, 汽车, 家电	石油石化, 煤炭, 钢铁, 汽车, 家电, 医药, 农林牧渔
2024/1/31	石油石化, 煤炭, 汽车, 家电	石油石化, 煤炭, 钢铁, 汽车, 家电, 农林牧渔
2024/2/29	石油石化, 煤炭, 汽车, 家电	石油石化, 煤炭, 钢铁, 汽车, 家电, 交通运输
2024/3/31	石油石化, 煤炭, 汽车, 家电, 交通运输	石油石化, 煤炭, 钢铁, 汽车, 家电, 农林牧渔, 交通运输

资料来源：招商证券

图表 29. 2013 年以来“精选行业”和“优选行业”均显著跑赢基准

策略名称	年化收益率	年化波动率	最大回撤	夏普比率	收益回撤比	月度胜率	季度胜率	年度胜率
等权配置基准	8.09%	24.82%	58.67%	0.3178	0.1379	55.47%	55.32%	61.54%
精选行业策略	20.51%	28.46%	55.95%	0.6939	0.3666	59.85%	55.32%	76.92%
优选行业策略	14.89%	27.46%	57.65%	0.5349	0.2583	56.93%	53.19%	69.23%

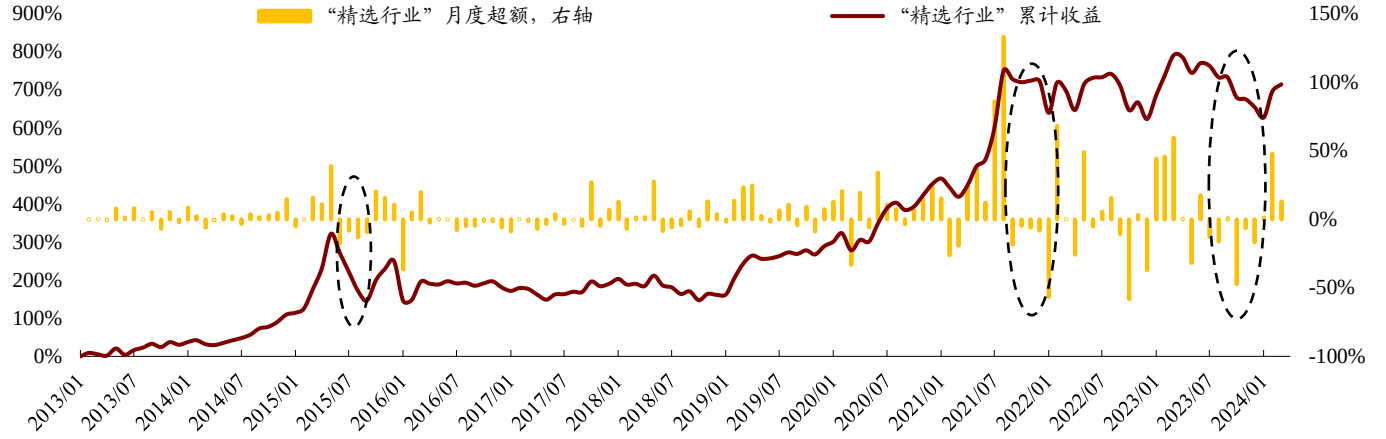
资料来源：招商证券

2. 部分时间段模型失效原因浅析

“精选行业”组合虽然整体上能持续提供超额收益，但是我们发现其在部分时间段仍未给出有效信号。除了前文提到的“当前中观周期观察指标仍有扩充的空间”之外，我们认为还有以下 3 个潜在原因，并对以下 3 个短期内的模型显著失效的原因进行解析。

- **2015 年下半年（市场交易基于非基本面因素）：**这一区间超额收益和绝对收益均出现较大回撤，主要原因是前期市场大幅上涨并非由基本面驱动。换而言之，市场实际走势已经脱离基本面情况，因此基于基本面数据所推断的行业配置信号很有可能与实际交易情况出现错位。
- **2021 年末（市场交易领先周期变化）：**该区间特征是行业收益率差异巨大，2021 年 Q4 收益率截面波动率达 10%。区间模型主要行业配置为煤炭、基础化工、有色金属，虽然这些行业并非收益最低行业，但较排名靠前行业的收益差异很大，导致模型超额为负。尤其是农林牧渔行业区间收益高达 18%，但该行业在宏观和中观周期得分上均不高。回顾历史，21 年猪肉价格持续下行，21 年上半年猪肉股也的确见顶回落，从模型结论上来看复合基本面情况。但是，21 年三季度猪肉价格快速下行却让市场产生了价格见底、行业产能出清的预期，猪肉股再次大幅上涨带动农林牧渔板块持续走强。
- **2023 年末（市场交易基于错误共识）：**主要损失来自于石油石化行业配置，2023 年 Q4 石油石化行业收益率为-6.76%。事实上，石油石化作为国央企较为集中的行业，在近几个月“中特估”和“高股息”策略持续走强的情况下，模型结论给出的配置建议似乎符合直觉。但现实结论却告诉我们，石油石化行业指数至少在 2023 年底并没有想象中走的那么好，核心原因是当时美国通胀数据持续下行，市场实际在交易通胀降温和衰退预期，而石油石化行业中观周期得分却始终处于偏强水平。虽然从四个月后的今天来看，模型结论似乎做出了正确的判断，但也需要客观承认市场表现有时并不是全部由基本面驱动。

图表 30. “精选行业”配置策略累计收益以及月度超额收益情况



资料来源：招商证券

3. 总结与展望

本文主要完成了以下四项工作，完善并优化了基于宏观和中观周期的行业择时与配置流程：

- 构建了周期得分生成器，创新性地基于方向和斜率描绘周期变化，并综合了领先指标和扩散指标的构建方法。
- 根据六维经济数据构建了宏观周期得分，并基于此设计了行业轮动策略，TOP 行业组合 2013 年以来年化收益率达 18.39%。
- 根据价格、营收、产成品存货数据对 21 个行业构建行业中观周期得分，并基于此设计了行业轮动策略，TOP 行业组合 2013 年以来年化收益率达 14.68%。
- 基于宏观和中观周期排名矩阵，构建了“精选”和“优选”组合，2013 年以来年化收益率分别为 20.51%、14.89%。

除此之外，我们还总结了模型在部分时间段失效的原因，在后续研究中我们将在以下几个方向进行补充和拓展：

- 考察海外宏观周期得分与常见领先指标之间的关系，以检测周期得分生成器在海外市场是否依旧维持有效性。
- 行业中观周期的刻画仍有待丰富，包括单个行业有效指标的选择、行业周期观察的维度等。
- 对于金融地产以及服务业，可从不同角度构建另一套宏、中观周期得分体系。
- 在宏观和中观周期信号的基础上，加入交易型信号，以解决周期信号难以应对外生冲击以及短期市场观点转变的问题。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。